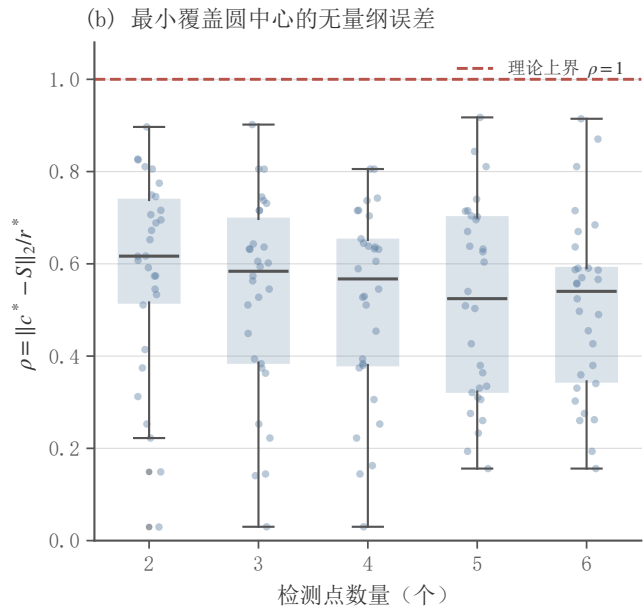
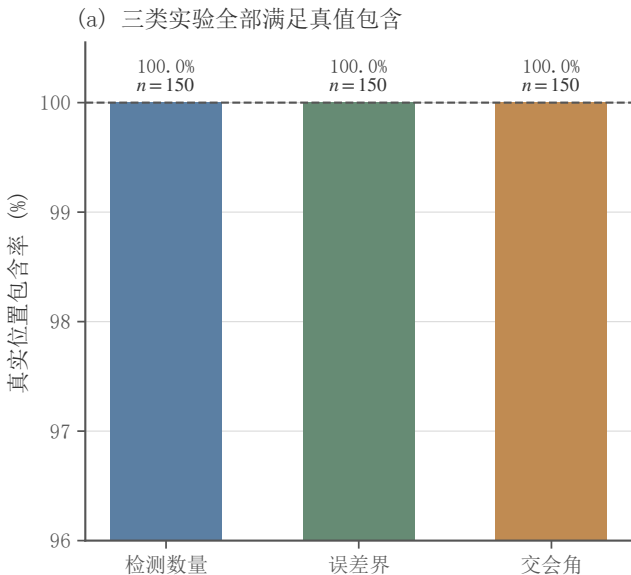


图4 450组随机算例同时验证真值包含与最小覆盖圆安全性



共450组受控仿真：每类150组，全部满足原始 $\pm 1^\circ$ 角域约束。所有算例均有 $\rho \leq 1$ （最大值 0.9174），直接验证外包最小圆的安全覆盖性。